公示

阳江市江城区沈海高速T3段
新阳江服务区“10·28”机械伤害
事故调查报告

阳江市江城区“10·28”事故调查组

2022年12月12日

目录

一、基本情况 1
（一）事故单位情况 1
（二）工程基本情况 3
（三）WCB800 型稳定土厂拌设备基本情况 4
（四）事故现场情况 5
二、事故发生经过、救援和善后情况 6
（一）事故经过 6
（二）救援情况 8
（三）善后处理情况 8
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 8
（一）死亡人员情况 8
（二）直接经济损失 8
四、事故原因和性质 9
（一）直接原因 9
（二）间接原因 9
（三）事故性质 10
五、相关单位安全管理情况 10
（一）冠粤公司管理情况 10
（二）监理公司管理情况 11
六、事故责任的认定及处理建议 11
（一）免予责任追究人员 11
（二）给予责任追究单位 12
（三）给予责任追究人员 13
（四）相关单位处理建议 14
（五）其它处理建议 14
七、事故防范措施及整改意见 14

阳江市江城区沈海高速T3段新阳江服务区“10·28”机械伤害事故调查报告

2022年10月28日11时许，阳江市江城区沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程项目第T3合同段新阳江服务区发生一起人员被稳定土厂拌设备卷入机械伤害事故，造成1人死亡（以下简称“10·28”事故）。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，以及《阳江市安全生产委员会办公室关于对江城区“10·28”机械伤害一般生产安全事故调查处理挂牌督办的函》（阳安办函〔2022〕86号）的要求，10月30日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区人民政府、区应急管理局、区总工会、区人社局、区司法局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局和城东街道派员组成的江城区“10·28”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查，邀请区纪监委派员参加研判会。事故调查组严格按照相关法律法规赋予的职责，通过事故现场勘验、调查询问取证工作，查明了事故发生的经过，分析了事故发生的原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任单位和个人的处理建议以及事故防范整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

1.广东冠粤路桥有限公司（以下简称冠粤公司），统一社会信用代码：91440000********，类型：其他有限责任公司，法定

代表人：林某某，注册资本：壹拾亿零壹佰万元人民币，成立日期：1997年5月27日，住所：广州市番禺区大龙街********。经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;电气安装服务;施工专业作业;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;各类工程建设活动;房地产开发经营;建设工程勘察;建设工程设计;住宅室内装饰装修;公路管理与养护;矿产资源（非煤矿山）开采等(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

冠粤公司持有由中华人民共和国住房和城乡建设部核发《建筑业企业资质证书》，证书编号：D144******，资质类别及等级：公路工程施工总承包特级，有效期至2022年12月31日。由广东省住房和城乡建设厅核发《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2020]01****延，许可范围：建筑施工，有效期至2023年4月30日。

2.广东大文建筑工程有限公司（以下简称大文公司），统一社会信用代码：91441403*********，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：黄某某，注册资本：壹仟万元人民币，成立日期：2019年3月5日，住所：阳江市江城区新江南路233号碧桂园十里江湾******。经营范围：施工劳务分包，投资建筑业；销售建筑材料（不含河砂）；机械设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

大文公司持有阳江市住房和城乡建设局核发《建筑业企业资质证书》，证书编号：DL34******，资质等级：施工劳务不分等级，有效期至2027年4月15日。由广东省住房和城乡建设厅核

发《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ 安许证字[2019]******，许可范围：建筑施工，有效期至 2022 年 11 月 28 日。

3.广东工程建设监理有限公司（以下简称监理公司），统一社会信用代码：914400001*********，类型：其他有限责任公司，法定代表人：何某某，注册资本：捌佰万元人民币，成立日期：1991 年 10 月 9 日，住所：广州市越秀区白云路*********。经营范围：承担所有专业工程类别建设工程的工程监理业务；开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；承担各类工程的招标代理、政府采购、项目代建、全过程工程咨询、环境监理、人防监理、工程造价咨询业务；人力资源服务；提供工程咨询、规划咨询、项目咨询、评估咨询、第三方检测咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

监理公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发《工程监理资质证书》，证书编号：E144*****，资质等级：工程监理综合资质，有效期至 2023 年 12 月 6 日。

（二）工程基本情况

工程名称：沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程项目第 T3 合同段；建设单位：广东开阳高速有限公司；总包单位：冠粤公司；分包单位：大文公司；监理单位：监理公司。

2018 年 1 月 22 日,广东开阳高速有限公司与冠粤公司签订《沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程项目第 T3 合同段施工总承包合同文件》，合同约定工程内容及承包范围：第 T3 合同段主线起点桩为 K3246+600，终点桩号为 K3282+341.85，长约 35.742km，公路等级为高速公路，设计时速为 120km/h,主要包括沥青混凝土路面，大桥 20 座，计长 2756m，互通立交 4 处，分离

式立交桥8座，服务区1处及其他构造物工程等。8月17日，广东开阳高速有限公司委托监理公司为沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程附属区房建工程施工监理FJ合同段提供监理服务（FJ合同段包含T1段，T2段，T3段），双方签订《监理合同协议书》。

2022年4月22日，冠粤公司将沈海高速T3段新阳江服务区沥青混凝土路面工程发包给大文公司，双方签订《路面工程施工劳务合作合同》（劳务合同编号：机械材料管理部-B1-2022-***），工程地点及范围：沈海高速开阳段新阳江服务区工程沥青混凝土路面工程，施工主要内容包括水泥稳定土（搅拌、运输、摊铺等）、沥青混凝土及散工。合同约定了双方各自的安全生产管理职责，同时签订了《安全生产责任书》，大文公司负责按照本合同约定范围内的一切劳务施工作业，包括从进场施工准备、施工全过程到竣工验收所需的全部施工工作。

（三）WCB800型稳定土厂拌设备基本情况

大文公司在沈海高速T3段新阳江服务区沥青混凝土路面工程作业所用的设备为WCB800型稳定土厂拌设备，额定生产率：800(t/h)；搅拌机转速：92(r/min)；总功率：190(kw)；整机质量：39000(kg) 骨料粒径:60(mm))由西安筑捷工程机械有限公司制造，出厂日期为2019年12月。适用于高速公路及道路、运动场、机场、高等级公路、铁路级配碎石等基层材料的施工。主要结构包括骨料配料供给计量系统、粉料供给计量系统、供水系统、搅拌装置、储料装置、控制系统。

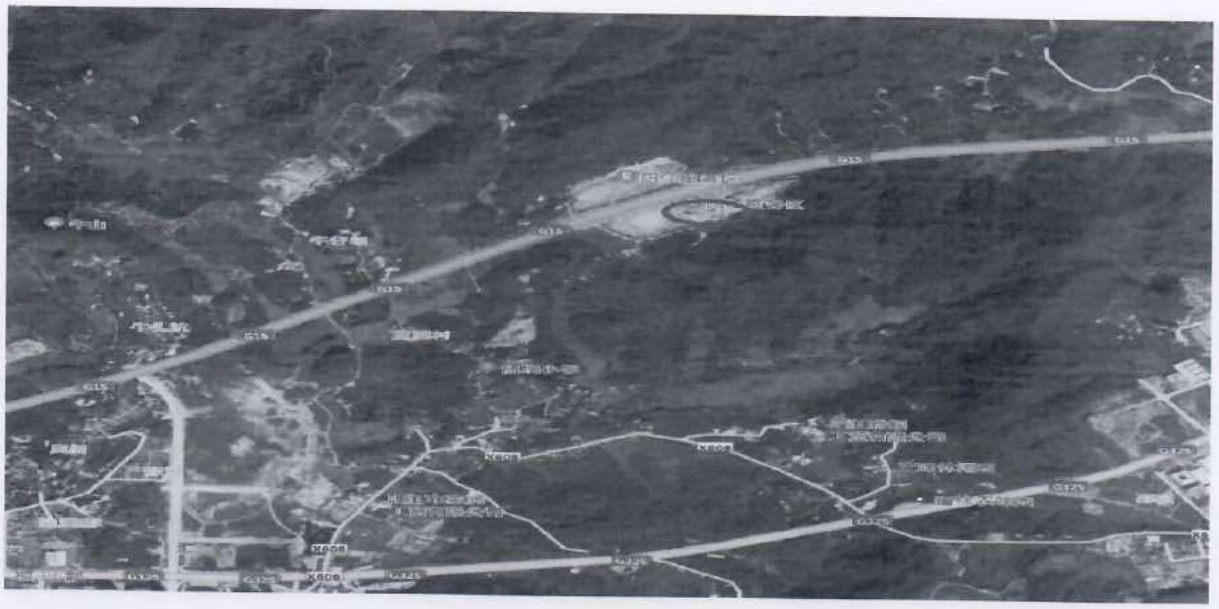
WCB800型稳定土厂拌设备所需粉料由粉料仓经闸门，调速防堵螺旋给料机，到达螺旋电子秤，螺旋电子秤按照重量设定值，

自动连续称量出所需粉料，进入搅拌机。所需水按照所需流量，经水泵输送到加水器。进入搅拌机的料，在卧轴内相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋将片的搅拌下，受到将片周向、径向、轴向力的作用，使物料相互产生积压、摩擦、减切、对流从而进行剧烈的拌和，并具有压实所需要的含水量，然后均匀的由出料口到斜皮带机，经斜皮带机输送到储料仓内，等运料车来后，开启储料仓门，装车后运往施工现场。

该设备操作时需要3名熟练的工作人员，1人在控制台负责整套设备运转的操作，并在发生意外情况及时断电停机，另外2名辅助工在设备工作时，巡视各个给料机的出料情况并负责供水系统的开关及清理运输时掉落的散料。

（四）事故现场情况

事故发生地点在阳江市江城区城东街道随垌村的新阳江服务区，位于随垌小学东北方向（图1），WCB800型稳定土厂拌设备安装在沈海高速新阳江服务区南侧，该设备分别由混合料贮仓、输料皮带、搅拌缸、储水罐、配料机组、粉料供给系统等组装而成，布置呈L字型，搅拌缸南北走向，输料皮带东西走向。控制室设立在输料皮带南侧约2米处，结构紧凑，其控制采用集中控制（图2）。事故发生在该设备的搅拌缸下料口与输料皮带之间，设备危险部位张贴明显的“危险勿近”警示标志(图3)。在输料皮带危险区域周边有警示带及反光锥，搅拌缸下料口与输料皮带高约0.55m，搅拌缸底至地面高约1.03m，搅拌缸下料口的宽约0.8m，输料皮带宽约1.18m（图4）。



（图 1：事故发生地点）



（图 2：事故现场 WCB800 型稳定土厂拌设备）

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2022 年 10 月 28 日 8 时左右，大文公司新阳江服务区稳定土拌厂拌设备作业现场，设备操作员颜某某、辅助工梁某某、黄某某对稳定土原材料进行加工搅拌。

11 时左右，设备操作员颜某某在作业过程中发现辅助工梁某某跨过警示带到输料皮带下清理散料，不慎碰到输料皮带被输料

皮带卷进了搅拌缸下料口与输料皮带的位置，颜某某马上停止了设备，从操作室跑过去。当时梁某某的脸朝输料皮带下，背部向天，下半身卡在搅拌缸下料口与输料皮带的位置，意识不清醒。颜某某大声呼叫在旁边作业的人员来帮忙，现场作业人员李某某、装料货车司机茹某某、辅助工黄某某听到后赶来帮忙救人。



（图 3：搅拌缸下料口与输料皮带位置）



（图 4：设备危险区域警示带及反光锥）

（二）救援情况

事故发生后，颜某某、李某某、茹某某、黄某某准备将伤者从设备拉出来时，发现梁某某被设备卡紧了，拉不出来，于是颜某某等人便找来工具合力将输料皮带下面的管轮拆掉，然后把伤者梁某某抬出来，放在旁边阴凉地方。黄某某将伤者带血的一次性口罩取下来，发现梁某某鼻子上有血迹，然后用手触摸伤者颈部，伤者当时还有脉搏跳动，颜某某便马上拨打120急救电话。

11时40分左右，阳江市江华医院救护车到达事故现场对伤者进行抢救，经现场抢救约40分钟后，伤者梁某某因抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故接报后，江城公安分局、区应急管理局、城东派出所和城东街道等单位立即派员到事故现场进行应急处置。

2022年10月29日，大文公司与死者家属签订了《意外死亡赔偿协议书》，一共赔偿死者家属95万元（包括一次性工亡补助金、丧葬补助金、误工费、抚恤金、被抚养人生活费及精神损失赔偿等一切费用）。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

死者：梁某某，女，汉族，19**年**月**日生，原户籍地：广东省阳江市江城区岗列随垌村委会****，身份证号：440726**********28。原是大文公司稳定土厂拌设备辅助工。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[1]等规定，核定事故造成直接经济损失约95万元。

---

[1] 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

梁某某安全意识淡薄，忽视作业安全，违规跨过警示带到输料皮带危险区域内清理散料，不慎碰到运行中的输料皮带导致其被卷进搅拌缸下料口造成死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.大文公司安全生产责任落实不到位。经大文公司现场其他作业人员笔录反映，公司未与作业人员签订安全目标责任书，未明确岗位的职责、责任范围，作业人员安全责任不落实，致使作业人员不清楚自己的安全责任。

2.大文公司安全教育培训制度不落实。公司制定《安全培训教育制度》，但未制定《安全教育培训计划》，未对培训任务、实施措施、三级教育、培训时间、考核作规定和要求，经大文公司现场其他作业人员笔录反映，他们进场时未参加三级培训教育，平时只是在开工前简单交代一下当天的工作和注意事项，然后再签名，导致作业人员安全意识淡薄。

3.大文公司安全管理措施不力，安全操作规程和安全技术交底不到位。公司建立的《稳定土厂拌设备操作规程》不符合实际操作，安全技术交底中也未提及到稳定土厂拌设备相关操作规程，致使作业人员不了解稳定土厂拌设备的有关操作技能知识、工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

4.大文公司未加强现场安全管理，相关安全管理人员不到位，安全事故隐患未及时排除。公司主要负责人兼职现场安全生产管理人员、安全员，未具备与本单位从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，作业现场得不到有效的管理，事故隐患未及时被发现和有效制止。

5.大文公司主要负责人未督促落实本单位安全生产责任制、相关安全管理制度、安全生产教育和培训计划，未能通过及时督促、检查本单位的安全生产工作，消除事故隐患。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项[2]的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

五、相关单位安全管理情况

（一）冠粤公司管理情况

冠粤公司设立了沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程项目第T3合同段施工项目部，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程，其中包含安全生产管理组织机构及责任人制度、安全生产检查制度、生产安全事故隐患排查治理制度、安全教育培训制度、分包单位安全管理制度等32项规章制度；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；开展了T3合同段危险源辨识与风险评价，对辨识出的安全隐患编制了控制措施；至事故发生前，冠粤公司每月召开一次安全生产工作会议，会议总结分析本月安全生产问题并对下月安全工作做出部署和要求，总共召开9次；定期开展施工现场安全检查和每天日常巡查，其中2022年8月11日，检查出大文公司存在4项安全隐患；2022年9月21日，检查出大文公司存在8项安全隐患，2022年9月26日，检查出大文公司稳定土厂拌设备存在“揽风绳数量不足，物料传送带周边缺乏安全维护

[2] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项：一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

措施，安全警示标志不足”的问题，上述发现的安全隐患大文公司在限期时间内落实整改并将整改情况回复，冠粤公司对该隐患整改情况进行复查核实。2022年5月5日、8月13日、10月2日，冠粤公司对项目安全、文明施工进行检查，检查中发现大文公司存在“路面水稳施工现场违规使用超龄工人施工作业”，因违反相关规章制度，冠粤公司对大文公司罚款5000元人民币并通报批评要求清退超龄工人。

（二）监理公司管理情况

监理公司制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理列会、并与建设方组织总包单位、分包单位每月召开安全总结会议、监理周报制度；定期组织现场安全周检查，经查阅监理日志及安全隐患整改通知单显示，至事故发生前，监理公司对该项目发出8份安全隐患整改通知单，发现隐患共20项，每天巡查都将发现的问题记录在监理日志，其中2022年8月15日，新阳江服务区服务楼存在“部分区域临边防护缺失，包括二层采光井四周临边防护拆除未恢复”的问题；2022年9月26日，稳定土厂拌设备存在“揽风绳数量不足，物料传送带周边缺乏安全维护措施，安全警示标志不足”的问题，施工方及大文公司均对该安全隐患整改通知回复监理公司，并经监理公司核查已按要求执行整改。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究人员

梁某某安全意识淡薄，忽视作业安全，违规跨过警示带到输料皮带危险区域内清理散料，不慎碰到运行中的输料皮带导致其被卷进搅拌缸下料口造成死亡，对事故负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）给予责任追究单位

经查，大文公司安全生产责任落实不到位。经大文公司现场其他作业人员笔录反映，公司未与作业人员签订安全目标责任书，未明确岗位的职责、责任范围，作业人员安全责任不落实，致使作业人员不清楚自己的安全责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[3]、第二十二条第一款[4]的规定。

经查，大文公司安全教育培训制度不落实。公司制定《安全培训教育制度》，但未制定《安全教育培训计划》，未对培训任务、实施措施、三级教育、培训时间、考核作规定和要求，经大文公司现场其他作业人员笔录反映，他们进场时未参加三级培训教育，平时只是在开工前简单交代一下当天的工作和注意事项，然后再签名，导致作业人员安全意识淡薄，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]的规定。

经查，大文公司安全管理措施不力，安全操作规程和安全技术交底不落实。公司建立的《稳定土厂拌设备操作规程》不符合实际操作，安全技术交底中也未提及到稳定土厂拌设备相关操作的内容，致使作业人员不了解稳定土厂拌设备的有关操作技能知识、工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[6]的规定。

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。"

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款："生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。"

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。"

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作

经查，大文公司未加强现场安全管理，相关安全管理人员不到位，安全事故隐患未及时排除。公司主要负责人兼职现场安全生产管理人员、安全员，未具备与本单位从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，作业现场得不到有效的管理，事故隐患未及时被发现和有效制止，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款[7]、第四十一条第二款[8]的规定。

综上所述，大文公司对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》相关法律的规定，建议由阳江市江城区应急管理局对大文公司给予行政处罚。

（三）给予责任追究人员

经查，大文公司主要负责人黄某某未督促落实本单位安全生产责任制、相关安全管理制度、安全生产教育和培训计划，未能通过及时督促、检查本单位的安全生产工作，消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项[9]的规定。

综上所述，大文公司主要负责人黄某某对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》相关法律的规定，建议由阳江市江城区应急管理局对大文公司主要负责人黄某某给

业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

予行政处罚。

（四）相关单位处理建议

经调查组调查分析，冠粤公司、监理公司在本次事故中均履行了本单位的职责，建议不予处理。

（五）其它处理建议

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

七、事故防范措施及整改意见

此次事故暴露出分包单位安全生产主体责任落实不到位，现场管理不到位，安全生产教育和培训不扎实，从业人员安全意识不强等问题。针对此次事故提出如下整改措施：

（一）大文公司应深刻吸取此次事故的教训，一是必须切实加强对从业人员的安全生产教育、培训及考核工作，增强从业人员安全意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；二是安全技术交底要实要细，确保从业人员完全知晓作业场所存在的危险因素、事故防范措施及应急处置措施；三是必须认真开展风险研判，全面、彻底排查安全隐患，对发现的安全隐患必须及时整改；四是加强现场安全管理，落实相应的安全管理措施，相关的安全管理人员必须持证上岗，不能缺位，同时要对作业现场进行有效管理，坚决制止作业人员违规冒险作业，教育并督促从业人员严格执行各项安全生产规章制度和安全操作规程，确保安全生产。

（二）冠粤公司要对此次事故情况进行通报和开展警示教育，要通过通报和警示教育，促使其他分包施工单位也要深刻吸取教

训，自觉落实安全生产主体责任，要加强对所属施工项目的监管，督促施工单位严格执行各项安全管理制度和规定，加强现场安全管理，完善安全生产条件，要进一步加大安全检查、隐患排除力度，确保行业安全生产形势稳定好转。

（三）监理公司必须按照相关的法律法规，加大对施工单位安全管理工作的监管力度，确保施工单位抓实抓细各项安全管理工作。

江城区“10·28”事故调查组（代章）

2022年12月12日